2013 年普通高等学校招生全国统一考试

2013 年江苏卷

【试题、参考答案与详细解析】

填空题

1. 函数 $y=3\sin\left(2x+\frac{\pi}{4}\right)$ 的最小正周期为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】π

【解析】
函数 $y=\sin u$ 的最小正周期为 2π. 令 $u=2x+\frac{\pi}{4}$，当 x 增加 T 时，要求 $2T=2\pi$，所以 $T=\pi$.

2. 设 $z=(2-\mathrm{i})^2$（i 为虚数单位），则复数 z 的模为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】**5**

【解析】
由 $\mathrm{i}^2=-1$，
$z=(2-\mathrm{i})^2=4-4\mathrm{i}+\mathrm{i}^2=3-4\mathrm{i}$. 复数 $u+v\mathrm{i}$ 的模为 $\sqrt{u^2+v^2}$，因此 $|z|=\sqrt{3^2+(-4)^2}=\sqrt{25}=5$.

3. 双曲线 $\frac{x^2}{16}-\frac{y^2}{9}=1$ 的两条渐近线的方程为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$y=\pm\frac{3}{4}x$

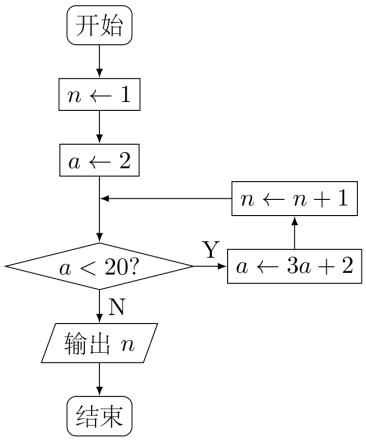
【解析】
将方程写成 $\frac{x^2}{4^2}-\frac{y^2}{3^2}=1$，可知半实轴长为 $a=4$，半虚轴长为 $b=3$. 双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$ 的渐近线满足 $y=\pm\frac{b}{a}x$，所以本题的两条渐近线为 $y=\pm\frac{3}{4}x$.

4. 集合 $\{-1,0,1\}$ 共有 underline{hspace{2.5em}} 个子集.

【答案】**8**

【解析】
该集合有 3 个元素. 构造一个子集时，每个元素都有“取入”或“不取入”两种互相独立的选择，故子集总数为 $2\times2\times2=2^3=8$.

5. 如图是一个算法的流程图，则输出的 n 的值是 underline{hspace{2.5em}}.



【答案】**3**

【解析】
流程开始时 $n=1$，$a=2$，满足 $a<20$，于是执行一次循环：n 变为 2，且 $a=3\times2+2=8$. 此时仍有 $8<20$，再执行一次循环：n 变为 3，且 $a=3\times8+2=26$. 由于 $26<20$ 不成立，流程停止并输出 $n=3$.

6. 抽样统计甲，乙两位射击运动员的 5 次训练成绩（单位：环），结果如下：

hline

运动员 & 第 1 次 & 第 2 次 & 第 3 次 & 第 4 次 & 第 5 次 \

hline

甲 & 87 & 91 & 90 & 89 & 93 \

hline

乙 & 89 & 90 & 91 & 88 & 92 \

hline

则成绩较为稳定（方差较小）的那位运动员成绩的方差为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】**2**

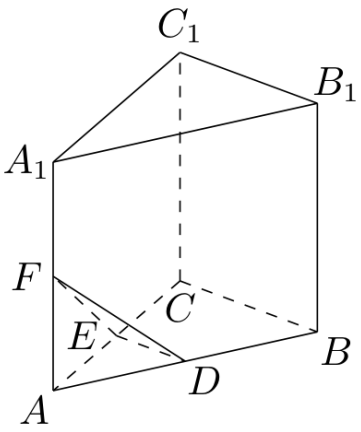
【解析】
甲的平均成绩为 $\dfrac{87+91+90+89+93}{5}=90$，乙的平均成绩为 $\dfrac{89+90+91+88+92}{5}=90$. 因此甲的方差为 $\dfrac{(87-90)^2+(91-90)^2+(90-90)^2+(89-90)^2+(93-90)^2}{5}=4$，乙的方差为 $\dfrac{(89-90)^2+(90-90)^2+(91-90)^2+(88-90)^2+(92-90)^2}{5}=2$. 因 $2<4$，乙的成绩较稳定，所求方差为 2.

7. 现有某类病毒记作 X_mY_n，其中正整数 m，n（$m\le7$，$n\le9$）可以任意选取，则 m，n 都取到奇数的概率为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\dfrac{20}{63}$

【解析】
正整数条件给出 $m\in\{1,2,\ldots,7\}$，$n\in\{1,2,\ldots,9\}$. 因此所有等可能的有序取法共有 $7\times9=63$ 种. 其中 m 为奇数有 1，3，5，7 共 4 种，n 为奇数有 1，3，5，7，9 共 5 种，满足两者都为奇数的取法有 $4\times5=20$ 种. 故所求概率为 $\dfrac{20}{63}$.

8. 如图，在三棱柱 $A_1B_1C_1-ABC$ 中，D，E，F 分别是 AB，AC，AA_1 的中点. 设三棱锥 $F-ADE$ 的体积为 V_1，三棱柱 $A_1B_1C_1-ABC$ 的体积为 V_2，则 $V_1:V_2=$ _____.



【答案】$1:24$

【解析】
设底面 $\triangle ABC$ 的面积为 S，三棱柱的高为 h. 由于 D，E 分别为 AB，AC 的中点，三角形 ADE 与三角形 ABC 相似，且相似比为 $\frac{1}{2}$，所以
$[\triangle ADE]=\frac{1}{4}S$. 又因 F 是 AA_1 的中点，点 F 到平面 ABC 的距离为 $\frac{h}{2}$. 于是
$V_1=\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{4}S\cdot\frac{h}{2}=\frac{1}{24}Sh$. 棱柱体积为 $V_2=Sh$，从而 $V_1:V_2=1:24$.

9. 抛物线 $y=x^2$ 在 $x=1$ 处的切线与两坐标轴围成的三角形区域为 D（包含三角形内部与边界）. 若点 $P(x,y)$ 是区域 D 内的任意一点，则 $x+2y$ 的取值范围是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\left[-2,\frac{1}{2}\right]$

【解析】
抛物线的导数为 $y'=2x$，故在 $x=1$ 处的切线斜率为 2，切线方程为 $y-1=2(x-1)$，即 $y=2x-1$. 它与 x 轴交于 $\left(\frac{1}{2},0\right)$，与 y 轴交于 $(0,-1)$，所以三角形区域 D 的三个顶点为 $(0,0)$，$\left(\frac{1}{2},0\right)$，$(0,-1)$.
函数 $x+2y$ 是关于点坐标的线性函数，在闭三角形上的最大值和最小值都在顶点取得. 三个顶点对应的值分别为 0，$\frac{1}{2}$，-2，故其取值范围为 $\left[-2,\frac{1}{2}\right]$.

10. 设 D，E 分别是 $\triangle ABC$ 的边 AB，BC 上的点，$AD=\frac{1}{2}AB$，$BE=\frac{2}{3}BC$. 若 $\overrightarrow{DE}=\lambda_1\overrightarrow{AB}+\lambda_2\overrightarrow{AC}$（$\lambda_1$，$\lambda_2$ 为实数），则 $\lambda_1+\lambda_2$ 的值为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{1}{2}$

【解析】
取 A 为参考点. 由 $AD=\frac{1}{2}AB$，有 $\overrightarrow{AD}=\frac{1}{2}\overrightarrow{AB}$. 又因 $BE=\frac{2}{3}BC$，
$\overrightarrow{AE}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BE}=\overrightarrow{AB}+\frac{2}{3}\overrightarrow{BC}$. 利用 $\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{AC}-\overrightarrow{AB}$，得
$\overrightarrow{AE}=\frac{1}{3}\overrightarrow{AB}+\frac{2}{3}\overrightarrow{AC}$. 因此
$\overrightarrow{DE}=\overrightarrow{AE}-\overrightarrow{AD}=-\frac{1}{6}\overrightarrow{AB}+\frac{2}{3}\overrightarrow{AC}$. 比较系数可得 $\lambda_1=-\frac{1}{6}$，$\lambda_2=\frac{2}{3}$，所以 $\lambda_1+\lambda_2=\frac{1}{2}$.

11. 已知 $f(x)$ 是定义在 $\mathbb{R}$ 上的奇函数. 当 $x>0$ 时，$f(x)=x^2-4x$，则不等式 $f(x)>x$ 的解集用区间表示为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$(-5,0)\cup(5,+\infty)$

【解析】

当 $x>0$ 时，代入已知表达式，

$f(x)>x\Leftrightarrow x^2-4x>x\Leftrightarrow x(x-5)>0$. 在 $x>0$ 的条件下，这等价于 $x>5$.

当 $x<0$ 时，令 $t=-x>0$. 由奇函数性质，$f(x)=-f(-x)=-f(t)=-t^2+4t$，而 $x=-t$，所以

$f(x)>x\Leftrightarrow -t^2+4t>-t\Leftrightarrow t(5-t)>0$. 结合 $t>0$，得到 $0<t<5$，即 $-5<x<0$. 当 $x=0$ 时，奇函数必有 $f(0)=0$，不满足严格不等式. 故解集为 $(-5,0)\cup(5,+\infty)$.

12. 在平面直角坐标系 xOy 中，椭圆 C 的标准方程为 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$），右焦点为 F，右准线为 l，短轴的一个端点为 B，设原点到直线 BF 的距离为 d_1，F 到 l 的距离为 d_2. 若 $d_2=\sqrt{6}\,d_1$，则椭圆 C 的离心率为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{\sqrt{3}}{3}$

【解析】

令 $c=\sqrt{a^2-b^2}$，则右焦点为 $F=(c,0)$，可取短轴端点 $B=(0,b)$，且 $a^2=b^2+c^2$. 直线 BF 经过 $B=(0,b)$，$F=(c,0)$，故其方程为 $bx+cy-bc=0$，原点到该直线的距离为

$d_1=\dfrac{bc}{\sqrt{b^2+c^2}}=\dfrac{bc}{a}$. 椭圆右准线为 $x=\dfrac{a^2}{c}$，所以

$d_2=\dfrac{a^2}{c}-c=\dfrac{a^2-c^2}{c}=\dfrac{b^2}{c}$.

设离心率 $e=\dfrac{c}{a}$，则 $b=a\sqrt{1-e^2}$. 由题设

$\dfrac{d_2}{d_1}=\dfrac{ab}{c^2}=\dfrac{\sqrt{1-e^2}}{e^2}=\sqrt{6}$. 两边平方并令 $u=e^2$，得 $\dfrac{1-u}{u^2}=6$，即 $6u^2+u-1=0$. 解得 $u=\dfrac{1}{3}$ 或 $u=-\dfrac{1}{2}$，

因 $0<e<1$ 舍去负根，故 $e=\sqrt{\dfrac{1}{3}}=\dfrac{\sqrt{3}}{3}$.

13. 在平面直角坐标系 xOy 中，设定点 $A(a,a)$，P 是函数 $y=\frac{1}{x}$（$x>0$）图象上一动点. 若点 P，A 之间的最短距离为 $2\sqrt{2}$，则满足条件的实数 a 的所有值为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】-1，$\sqrt{10}$

【解析】

设 $P=\left(x,\frac{1}{x}\right)$，其中 $x>0$，并令 $u=x+\frac{1}{x}$. 由基本不等式 $u\geqslant 2$. 反之，当 $u=2$ 时取 $x=1$；当 $u>2$ 时，方程 $x^2-ux+1=0$ 的两个根为

$x=\frac{u\pm\sqrt{u^2-4}}{2}$，且二者都为正数. 因此 u 的取值恰为 $[2,+\infty)$.

距离平方为

$$PA^2=(x-a)^2+\left(\frac{1}{x}-a\right)^2=x^2+\frac{1}{x^2}-2a\left(x+\frac{1}{x}\right)+2a^2=(u-a)^2+a^2-2$$

这是关于 u 的开口向上的二次函数. 若 $a\geqslant 2$，顶点 $u=a$ 属于定义域，故最小值为 a^2-2. 由最短距离为 $2\sqrt{2}$，得 $a^2-2=8$，即 $a=\pm\sqrt{10}$，其中只有 $a=\sqrt{10}$ 满足 $a\geqslant 2$.

若 $a<2$，顶点在定义域左侧，故最小值在端点 $u=2$ 处取得，为 $(2-a)^2+a^2-2=2(a-1)^2$. 于是 $2(a-1)^2=8$，得 $a=-1$ 或 $a=3$，其中只有 $a=-1$ 满足 $a<2$. 所以所有满足条件的实数为 -1，$\sqrt{10}$.

14. 在正项等比数列 $\{a_n\}$ 中，$a_5=\frac{1}{2}$，$a_6+a_7=3$，则满足 $a_1+a_2+\cdots+a_n>a_1a_2\cdots a_n$ 的最大正整数 n 的值为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】**12**

【解析】

设公比为 $q>0$. 由 $a_5=\frac{1}{2}$，有 $a_6=\frac{q}{2}$，$a_7=\frac{q^2}{2}$. 代入 $a_6+a_7=3$ 得

$\frac{q}{2}+\frac{q^2}{2}=3\Leftrightarrow q^2+q-6=0\Leftrightarrow(q-2)(q+3)=0$. 因 $q>0$，所以 $q=2$，进而 $a_1=\frac{a_5}{q^4}=\frac{1}{32}$.

于是

$S_n=\frac{1}{32}(1+2+\cdots+2^{n-1})=\frac{2^n-1}{32}$，且

$a_1a_2\cdots a_n=\left(\frac{1}{32}\right)^n 2^{0+1+\cdots+(n-1)}=2^{\frac{(n^2-11n)}{2}}$. 原不等式等价于

$2^n-1>2^{\frac{(n^2-11n+10)}{2}}$.

当 $2\leqslant n\leqslant 12$ 时，$n^2-13n+10<0$，故 $\frac{n^2-11n+10}{2}<n$. 指数为整数，所以右端不超过 2^{n-1}，而 $2^{n-1}<2^n-1$，不等式成立. 当 $n\geqslant 13$ 时，$n^2-13n+10>0$，故右端指数大于 n，右端严格大于 2^n-1，不等式不成立. 最后，$n=1$ 时两边均为 a_1，不满足严格不等式. 因此最大正整数为 12.

解答题

15. 已知 $\mathbf{a}=(\cos\alpha,\sin\alpha)$，$\mathbf{b}=(\cos\beta,\sin\beta)$，$0<\beta<\alpha<\pi$.

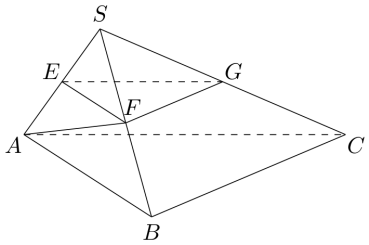
1. (1)

【解析】

1. (1)

16. 如图，在三棱锥 $S-ABC$ 中，平面 $SAB\perp$ 平面 SBC，$AB\perp BC$，$AS=AB$. 过 A 作 $AF\perp SB$，垂足为 F，点 E，G 分别是棱 SA，SC 的中点. 求证：

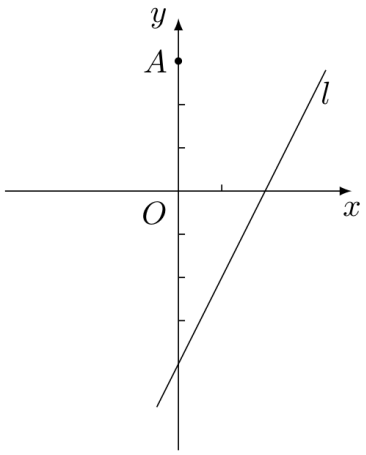
1. (1)



【解析】
1. (1)

17. 如图，在平面直角坐标系 xOy 中，点 $A(0,3)$，直线 $l:y=2x-4$. 设圆 C 的半径为 1，圆心在 l 上.

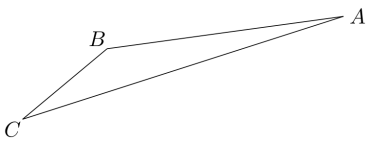
1. (1)



【解析】
1. (1)

18. 如图，游客从某旅游景区的景点 A 处下山至 C 处有两种路径. 一种是从 A 沿直线步行到 C，另一种是先从 A 沿索道乘缆车到 B，然后从 B 沿直线步行到 C. 现有甲，乙两位游客从 A 处下山，甲沿 AC 匀速步行，速度为 50 m/min. 在甲出发 2 min 后，乙从 A 乘缆车到 B，在 B 处停留 1 min 后，再从 B 匀速步行到 C. 假设缆车匀速直线运动的速度为 130 m/min，山路 AC 长为 1260 m，经测量，$\cos A=\frac{12}{13}$，$\cos C=\frac{3}{5}$.

1. (1)
2. (2)



【解析】

由 A，C 是三角形内角且余弦值为正，得

$\sin A=\sqrt{1-\cos^2 A}=\dfrac{5}{13}$，$\sin C=\sqrt{1-\cos^2 C}=\dfrac{4}{5}$. 又 $A+B+C=\pi$，所以 $\sin B=\sin(A+C)$，从而

$\sin B=\sin A\cos C+\cos A\sin C=\dfrac{5}{13}\cdot\dfrac{3}{5}+\dfrac{12}{13}\cdot\dfrac{4}{5}=\dfrac{63}{65}$.

在三角形 ABC 中，$AC=1260$ 对应角 B. 由正弦定理，

$\dfrac{AB}{\sin C}=\dfrac{AC}{\sin B}$，故 $AB=1260\cdot\dfrac{\frac{4}{5}}{\frac{63}{65}}=1040$；同理

$BC=1260\cdot\dfrac{\frac{5}{13}}{\frac{63}{65}}=500$.

1. (1)
2. (2)

19. 设 $\{a_n\}$ 是首项为 a，公差为 d 的等差数列（$d\neq 0$），S_n 是其前 n 项和. 记 $b_n=\dfrac{nS_n}{n^2+c}$，$n\in\mathbb{N}^*$，其中 c 为实数.

1. (1)

【解析】

1. (1)

20. 设函数 $f(x)=\ln x-ax$，$g(x)=\mathrm{e}^x-ax$，其中 a 为实数.

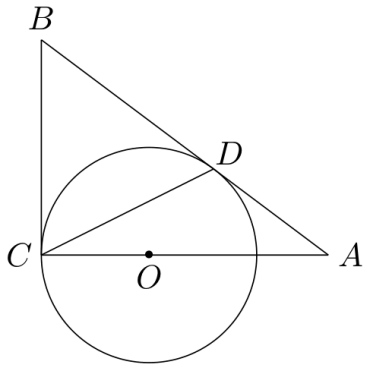
1. (1)

【解析】

1. (1)

附加题：解答题

21. 如图，AB 和 BC 分别与圆 O 相切于点 D，C，AC 经过圆心 O，且 $BC=2OC$. 求证：$AC=2AD$.



【解析】

设 $OC=r>0$. 取坐标原点为 O，令 $C=(r,0)$，使 AC 为 x 轴. 由于半径 OC 垂直于切线 BC，可取 $B=(r,2r)$. 设另一切点为 $D=(x,y)$.

点 D 在圆 $x^2+y^2=r^2$ 上，且 $OD\perp BD$，所以

$x^2+y^2=r^2$，$(B-D)\cdot D=0$. 后一个等式化为 $rx+2ry=r^2$，即 $x+2y=r$. 联立 $x=r-2y$ 与圆方程，得 $5y^2-4ry=0$. 根 $y=0$ 对应已知切点 C，另一根给出

$D=\left(-\frac{3r}{5},\frac{4r}{5}\right)$.

圆在 $D=(x_D,y_D)$ 处的切线满足 $x_Dx+y_Dy=r^2$，故切线 AB 的方程为 $-3x+4y=5r$. 由于 A，O，C 共线，A 在 x 轴上，令 $y=0$ 得 $A=\left(-\frac{5r}{3},0\right)$. 于是

$AC=r+\frac{5r}{3}=\frac{8r}{3}$，而

$AD=\sqrt{\left(\frac{16r}{15}\right)^2+\left(\frac{4r}{5}\right)^2}=\sqrt{\frac{400r^2}{225}}=\frac{4r}{3}$. 因此 $AC=2AD$.

22. 已知矩阵 $A=\begin{bmatrix}-1&0\\0&2\end{bmatrix}$，$B=\begin{bmatrix}1&2\\0&6\end{bmatrix}$，求矩阵 $A^{-1}B$.

【解析】

矩阵 A 为对角矩阵，且对角元均非零，所以

$A^{-1}=\begin{bmatrix}-1&0\\0&\frac{1}{2}\end{bmatrix}$. 逐项相乘得到

$A^{-1}B=\begin{bmatrix}-1&0\\0&\frac{1}{2}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&2\\0&6\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-1&-2\\0&3\end{bmatrix}$.

23. 在平面直角坐标系 xOy 中，直线 l 的参数方程为 $x=t+1$，$y=2t$（t 为参数），曲线 C 的参数方程为 $x=2\tan^2\theta$，$y=2\tan\theta$（θ 为参数）. 试求直线 l 和曲线 C 的普通方程，并求出它们的公共点的坐标.

【解析】

由直线参数方程 $x=t+1$，$y=2t$，消去 t 得 $t=\frac{y}{2}$，所以 $x=\frac{y}{2}+1$，即直线 l 的普通方程为 $y=2x-2$.

由曲线参数方程 $x=2\tan^2\theta$，$y=2\tan\theta$，有 $\tan\theta=\frac{y}{2}$，代入第一式得 $x=\frac{y^2}{2}$，即曲线 C 的普通方程为 $y^2=2x$. 反之，任意满足 $y^2=2x$ 的点都可取 $\tan\theta=\frac{y}{2}$，故消参没有引入额外点.

联立两普通方程，得 $\frac{y^2}{2}=\frac{y+2}{2}$，即 $y^2-y-2=0$，所以 $y=2$ 或 $y=-1$. 代入 $x=\frac{y+2}{2}$，分别得 $x=2$ 和 $x=\frac{1}{2}$. 公共点为 $(2,2)$ 和 $\left(\frac{1}{2},-1\right)$.

24. 已知 $a\geq b>0$，求证：$2a^3-b^3\geq 2ab^2-a^2b$.

【解析】

将左边减去右边，得

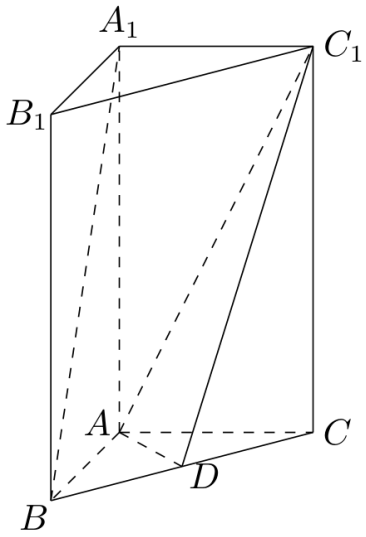
$2a^3-b^3-2ab^2+a^2b=(a-b)(2a^2+3ab+b^2)=(a-b)(a+b)(2a+b)$.

由 $a\geq b>0$，有 $a-b\geqslant 0$，$a+b>0$，$2a+b>0$，所以这个乘积不小于零. 即左边不小于右边，故

$2a^3-b^3\geqslant 2ab^2-a^2b$.

25. 如图，在直三棱柱 $A_1B_1C_1-ABC$ 中，$AB\perp AC$，$AB=AC=2$，$A_1A=4$，点 D 是 BC 的中点.

1. (1)



【解析】

建立空间直角坐标系，使 $A=(0,0,0)$，AB 沿 x 轴，AC 沿 y 轴，侧棱沿 z 轴. 由题设可取 $B=(2,0,0)$，$C=(0,2,0)$，$A_1=(0,0,4)$，于是 $C_1=(0,2,4)$，且中点 $D=(1,1,0)$.

1. (1)

26. 设数列 $\{a_n\}$：1，-2，-2，3，3，3，-4，-4，-4，-4，…，$\underbrace{(-1)^{k-1}k,\cdots,(-1)^{k-1}k}_{k\text{个}}$，…. 即当 $\frac{(k-1)k}{2}<n\leq\frac{k(k+1)}{2}$（$k\in\mathbb{N}^*$）时，$a_n=(-1)^{k-1}k$. 记 $S_n=a_1+a_2+\cdots+a_n$（$n\in\mathbb{N}^*$）. 对于 $\ell\in\mathbb{N}^*$，定义集合 $P_\ell=\{n\mid 1\leq n\leq\ell, S_n\text{ 是 }a_n\text{ 的整数倍}\}$.

1. (1)

【解析】

记第 k 组的末项下标为 $T_k=\dfrac{k(k+1)}{2}$. 第 k 组有 k 项，每项均为 $(-1)^{k-1}k$，所以

$S_{T_{k-1}}=\sum_{j=1}^{k-1}(-1)^{j-1}j^2$. 题设中的“$S_n$ 是 a_n 的整数倍”在第 k 组内等价于 $k\mid S_n$，因为 $a_n=\pm k$.

先设 $k=2p+1$ 为奇数. 将前 $2p$ 项配对，得

$S_{T_{k-1}}=\sum_{i=1}^{p}\left((2i-1)^2-(2i)^2\right)=\sum_{i=1}^{p}(1-4i)=-p(2p+1)=-\dfrac{k(k-1)}{2}$. 在该组内令 $n=T_{k-1}+r$，其中 $1\le r\le k$，则

$S_n=-\dfrac{k(k-1)}{2}+kr=k\left(r-\dfrac{k-1}{2}\right)$. 因 $k-1$ 为偶数，括号内为整数，所以每个这样的 S_n 都是 $a_n=k$ 的整数倍.

再设 $k=2p$ 为偶数. 将前 $2p-2$ 项配对并保留最后一项，得

$S_{T_{k-1}}=\sum_{i=1}^{p-1}\left((2i-1)^2-(2i)^2\right)+(2p-1)^2=\sum_{i=1}^{p-1}(1-4i)+(2p-1)^2=p(2p-1)=\dfrac{k(k-1)}{2}$. 仍令 $n=T_{k-1}+r$，则

$S_n=\dfrac{k(k-1)}{2}-kr=-k\left(r-\dfrac{k-1}{2}\right)$. 此时 $k-1$ 为奇数，所以 $r-\dfrac{k-1}{2}$ 是半整数，不是整数；因此 S_n 不是 $-k=a_n$ 的整数倍. 由此，恰有奇数编号组内的下标属于 P_ℓ.

因为 $T_4=10<11\le T_5=15$，前 11 项包括第 1，第 3 组的全部项，以及第 5 组的第 1 项，所以

$|P_{11}|=1+3+1=5$.

又 $T_{62}=\dfrac{62\times 63}{2}=1953<2000\le T_{63}=\dfrac{63\times 64}{2}=2016$. 因此第 1，3，…，61 组全部计入，共有

$1+3+\cdots+61=31^2=961$ 项；第 63 组中前 $2000-1953=47$ 项也全部计入. 故

$|P_{2000}|=961+47=1008$.